

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Vectors.	4
Definicions.	4
Mòdul d'un vector.	5
Vector entre dos punts.	5
Operacions amb vectors.	6
Suma.	6
Resta.	6
Producte per escalar.	7
Producte escalar entre dos vectors.	7
Aplicacions.	9
Vector unitari.	9
Punt mitjà.	9
Punts alineats.	9
Base de vectors.	11
Definicions prèvies.	11
Definició de base	11
Equacions de la recta.	12
Posició relativa de dues rectes.	15
Rectes paral·leles	15
Rectes coincidents	16
Rectes secants (es tallen en el punt Q)	17
Angle entre dues rectes.	18
Distància entre dos punts.	18
Distància d'un punt a una recta.	19
Distància entre dues rectes.	20
Rectes perpendiculars.	21

Ampliar

[Los postulados de Euclides](#) (vídeo).

[Geometria analítica](#) (Wikipedia).

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

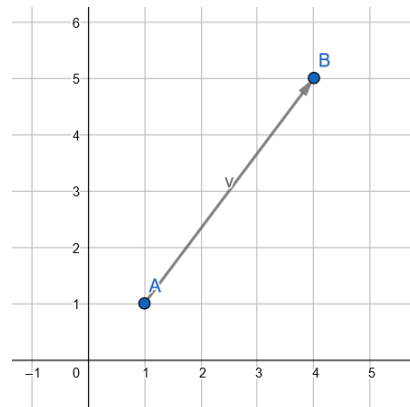
1. Vectors.

a. Definicions.

Un vector està definit per:

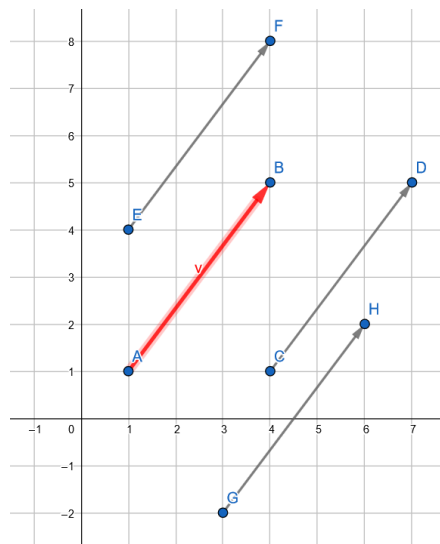
- un punt d'aplicació o origen,
- un mòdul o longitud,
- una direcció,
- i un sentit.

Els vector els anomenem habitualment amb la lletra v amb una fletxa damunt: $\vec{v}$.



Aquesta definició ens dona un **vector fix**, però podem tenir altres vectors iguals a aquest amb diferent punt d'aplicació, llavors parlem de **vectors equipol·lents** que tenen igual mòdul, direcció i sentit.

D'un conjunt de vectors equipol·lents n'escollim un que els representa a tots i que s'anomena **vector lliure**. Exemple, en el gràfic de sota el vector $\vec{v} = (3, 4)$ és el vector lliure que els representa a tots. Els nombres 3 i 4 s'anomenen els **components** del vector.



En general: vector $\vec{v} = (v_x, v_y)$, on v_x i v_y són els seus components.

b. Mòdul d'un vector.

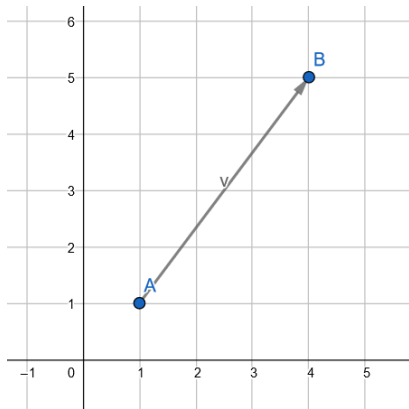
El mòdul d'un vector és la seva longitud i el calculem aplicant el teorema de Pitàgores:

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

c. Vector entre dos punts.



El vector v també el podem veure com el vector que va des del punt A (origen) fins al punt B (extrem). Podem trobar el vector restant els dos punts:

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = \text{extrem} - \text{origen}$$
$$\vec{v} = B - A = (4, 5) - (1, 1) = (3, 4)$$

Exercicis

1. Representa gràficament i calcula el mòdul dels vectors:

$$\vec{v} = (12, 5); \vec{u} = (-8, 6); \vec{w} = (-5, -5)$$

2. Considera els tres vèrtexs del triangle ABC: A=(2,1); B=(-2,7) i C=(8,6). Troba els vectors que representen els seus costats i el perímetre del triangle. Representa gràficament el triangle.

Ampliar

[Magnituds físiques escalars i vectorials.](#)

[Geogebra Geometria.](#)

[App Geogebra Geometria.](#)

2. Operacions amb vectors.

a. Suma.

A partir d'un exemple amb els vectors: $\vec{v} = (2, 3); \vec{u} = (4, 1)$

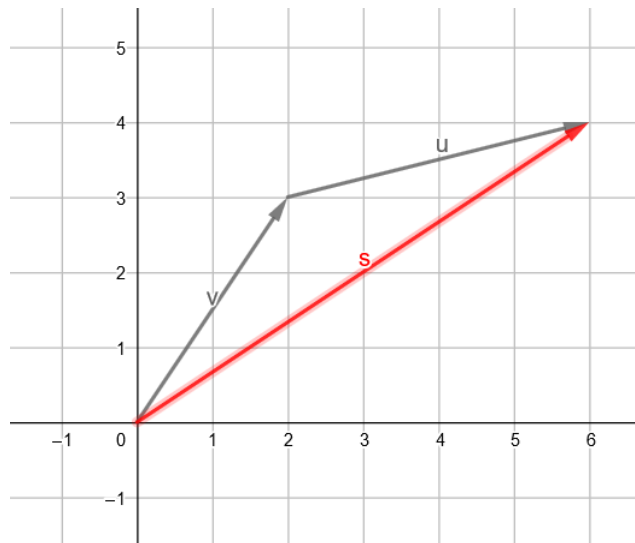
Analíticament, sumem segons components i el resultat és un nou vector:

$$\vec{s} = \vec{v} + \vec{u} = (2, 3) + (4, 1) = (6, 4)$$

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Gràficament amb la regla del paral·lelogram o situant l'origen del segon vector en l'extrem del primer:

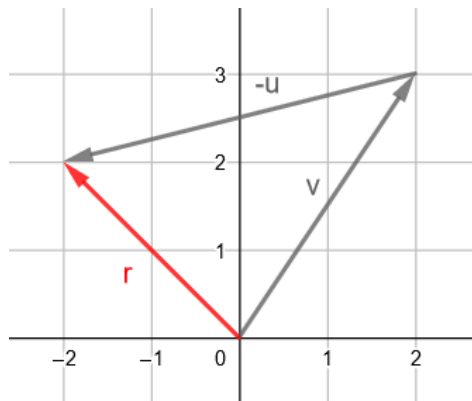


b. Resta.

Similar a la suma però amb l'oposat del segon (tots els signes canviats):

Analíticament: $\vec{r} = \vec{v} - \vec{u} = (2, 3) - (4, 1) = (-2, 2)$.

Geomètricament:



c. Producte per escalar.

Multipliquem un vector per un nombre multiplicant cadascun dels dos components del vector pel nombre.

Analíticament: $\vec{v} = (2, 3); k = 3 \Rightarrow k\vec{v} = (6, 9)$

Gràficament, el vector modifica la seva longitud segons l'escalar que el multiplica. També, si l'escalar és un nombre negatiu, el vector canvia de sentit.

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

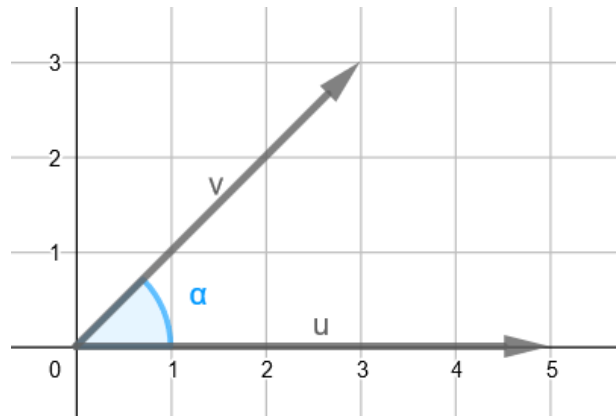
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

d. Producte escalar entre dos vectors.

El producte escalar entre dos vectors és un escalar (nombre) que s'obté amb l'expressió:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos\alpha$$

on α és l'angle entre els dos vectors.



Propietats

- Producte escalar en components (expressió analítica):

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y$$

Exemple: donats els vectors $\vec{v} = (2, 3)$; $\vec{u} = (4, 1)$, el seu producte escalar és:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 11$$

- Angle entre dos vectors: igualant les dues expressions del producte escalar anterior podem deduir una expressió que ens permet calcular l'angle entre dos vectors:

$$\cos\alpha = \frac{u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

Exemple: l'angle entre els vector de la propietat anterior és de $42^\circ 16' 25''$

- Perpendicularitat:

$$\text{Si } \vec{v} \cdot \vec{u} = 0 \iff \vec{v} \text{ i } \vec{u} \text{ perpendiculars}$$

Exemple: $\vec{v} = (5, 2)$ i $\vec{u} = (2, -5)$ són perpendiculars.

Llavors, com podem trobar un vector perpendicular a un de donat? Invertint els components i canviant el signe d'un d'ells.

$$\vec{v} = (2, 3) \Rightarrow \vec{v}_\perp = (-3, 2)$$

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

ja que el producte escalar entre els dos vectors és zero.

Exercicis

3. Considera els vectors $u=(1,3)$, $v=(-1,2)$, $w=(3,-4)$ i $s=(-2,-5)$ troba els resultats de les operacions següents:
- | | |
|-------------|--------------------------|
| a) $u + v$ | e) $v \cdot s$ |
| b) $3u + w$ | f) $w \cdot s$ |
| c) $u - s$ | g) $(u \cdot v) \cdot w$ |
| d) $v - 2w$ | h) $s + v + w$ |
4. Sabent que $|e|=2,45$ i $|f|=3,52$ i que l'angle entre els vectors és de 70° , calcula el seu producte escalar.
5. Sabent que el producte escalar de dos vectors és $-11,3$ i que els seus mòduls són $6,3$ i $9,7$, quina angle formen?
6. Considera el triangle ABC format pels punts: $A=(2,1)$; $B=(-2,7)$ i $C=(8,6)$. Troba els seus tres angles. El triangle és rectangle?

3. Aplicacions.

a. Vector unitari.

Un vector unitari en la direcció i sentit d'un vector $\vec{v}$ l'obtindrem dividint aquest pel seu mòdul:

$$\vec{v}_u = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Exemple:

$$\vec{v} = (2,3); \vec{v}_u = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}\right)$$

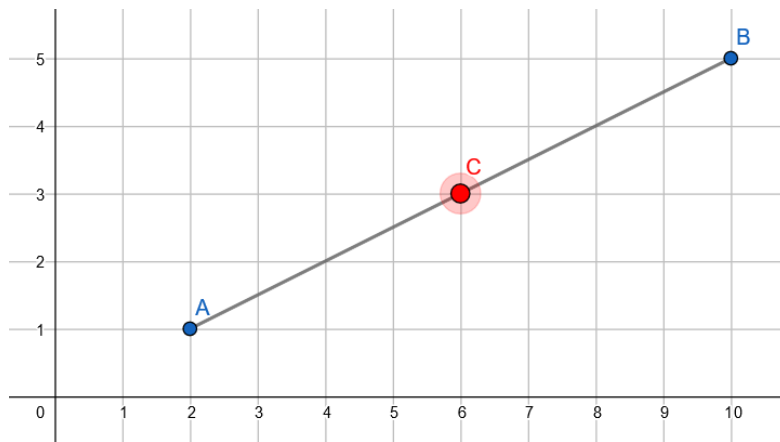
b. Punt mitjà.

El punt mitjà M entre dos altres punts A i B el trobarem de la forma següent:

$$M = \frac{A+B}{2}$$

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

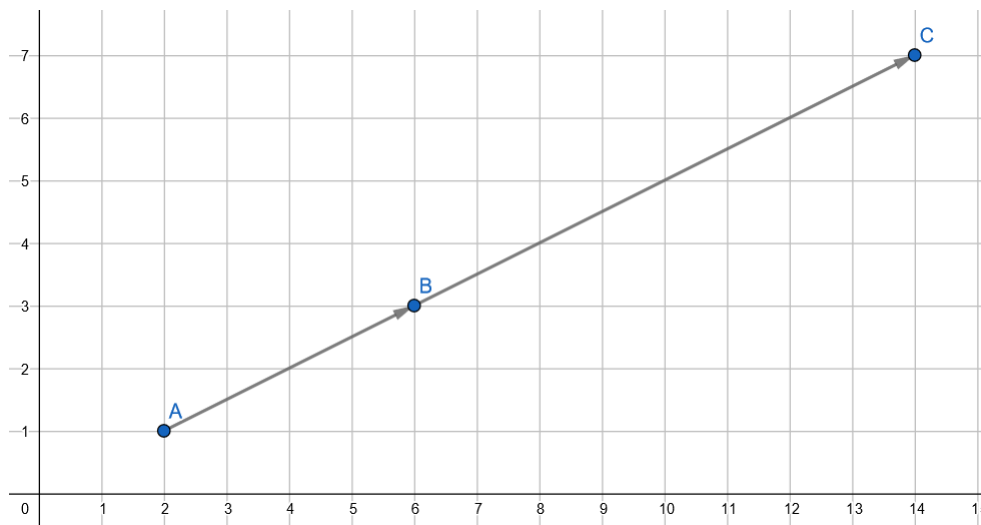
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



Exemple: el punt mitjà entre $A=(1,2)$ i $B=(3,5)$ és: $M = \frac{A+B}{2} = (2, \frac{7}{2})$

c. Punts alineats.

3 punts estan alineats quan estan damunt la mateixa recta. Per comprovar-ho construïm dos vectors entre els tres punts i si aquests són proporcionals és que els punts estan alineats.



En el gràfic els vectors són proporcionals: $\overrightarrow{BC} = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$, per tant: A, B, C estan alineats.

Exemple algebraic: els punts $A=(1,2)$, $B=(3,5)$ i $C=(7,11)$ estan alineats ja que:

$$\overrightarrow{AB} = (2, 3), \overrightarrow{AC} = (6, 9) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = 3 \cdot \overrightarrow{AC}$$

Exercicis

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

7. Considera els punts $A=(-1,-1)$, $B=(2,4)$, $C=(-5,-4)$ i $D=(-4,-6)$.
 - a) Representa gràficament els punts i els elements dels apartats següents.
 - b) Troba els vectors AB , BC , CD .
 - c) Troba un vector unitari per a cadascun dels vectors anteriors.
 - d) Troba els punts mitjos entre A i C i entre A i D .
 - e) Estan alineats els punts A , B i C ? i els punts A , B i D ?
8. Calcula el valor de k perquè els punts següents estiguin alineats: $A=(1,6)$, $B=(-3,4)$ i $C=(k,10)$
9. Donats els punts $P(3,9)$ i $Q=(9,-1)$,
 - a) Troba el punt mitjà de PQ .
 - b) Troba el simètric de P respecte de Q .

4. Base de vectors.

a. Definicions prèvies.

Una **combinació lineal** dels vectors $\vec{u}$, $\vec{v}$ és un altre vector que obtenim a partir d'aquests en la forma:

$$a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}, \quad \text{on } a, b \in \mathbb{R}$$

Exemple:

un vector $\vec{t}$ el podem construir fent la combinació següent:

$$\vec{t} = 5 \cdot \vec{v} + 3 \cdot \vec{u} = 5 \cdot (2,3) + 3 \cdot (4,1) = (22,18)$$

Vectors linealment dependents són aquells en què un d'ells es pot expressar com una combinació lineal dels altres.

Exemple: els vectors $\vec{t}$, $\vec{v}$, $\vec{u}$ anteriors són l.d.

Altres exemples:

$\vec{v} = (2,3)$, $\vec{w} = (-3,1)$, $\vec{x} = (-8,10)$, són l.d., ja que: $\vec{x} = 2 \cdot \vec{v} + 4\vec{w}$

$\vec{v} = (2,3)$, $\vec{v}_1 = (6,9)$ són l.d.

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Per contra, **vectors linealment independents** si cap d'ells es pot posar com una combinació lineal dels altres.

Exemple: $\vec{v} = (2, 3)$, $\vec{z} = (4, 7)$ són l.i.

En conseqüència, tres vectors al pla sempre seran linealment dependents.

b. Definició de base

Un conjunt de vectors és **una base** de $\mathbb{R}^2$ si:

- Són linealment independents,
- són generadors (qualsevol altre vector es pot obtenir com una combinació lineal d'ells).

Exemple:

Base canònica: $\vec{e}_x = (1, 0)$, $\vec{e}_y = (0, 1)$

Són linealment independents i, un altre vector es pot expressar a partir d'ells, per

exemple: $\vec{v} = (2, 3) = 2 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1) = 2 \cdot \vec{e}_x + 3 \cdot \vec{e}_y$

Els nombre 2 i 3 s'anomenen els **components** del vector en aquesta base.

Qualsevol parell de vectors que siguin l.i. al pla, de fet, constituïran una base. Per exemple

$\vec{a} = (1, 0)$; $\vec{b} = (1, 1)$

Exercicis

10. Considera els vectors $u=(1,3)$, $v=(-1,2)$, $w=(2,16)$.
- a) Els vectors u i v són linealment dependents?
 - b) Els tres vectors u , v i w són linealment independents?
 - c) Expressa el vector w com una combinació lineal de u i v .
 - d) Els vectors u i v són una base?

5. Equacions de la recta.

Una recta està definida per un **punt** P i un vector $\vec{v}$ anomenat **vector director**.

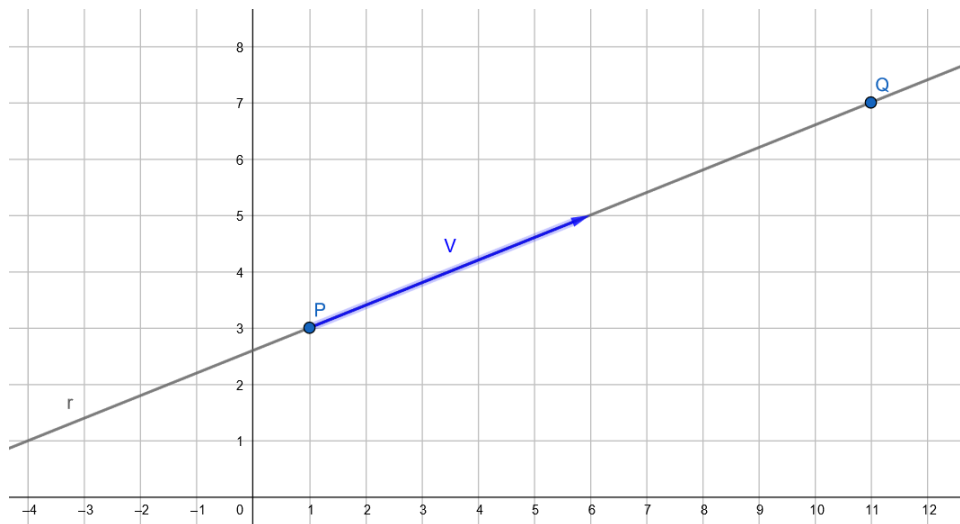
Veurem a la vegada un exemple i el cas general:

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exemple: $P=(1,3)$ i $\vec{v}=(5,2)$

Cas general: $P=(p_x, p_y)$ i $\vec{v}=(v_x, v_y)$



Qualsevol altre punt $Q=(x,y)$ de la recta el podem trobar a partir de P afegint un nombre de vegades el vector $\vec{v}$ seguint l'equació vectorial:

$$Q = P + \lambda \cdot \vec{v}$$

Substituint:

$$(x,y)=(1,3)+\lambda \cdot (5,2)$$

coneguda com a **equació vectorial de la recta**. λ és el paràmetre de la recta.

L'equació anterior l'escrivim en coordenades:

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 + 5 \cdot \lambda \\ y = 3 + 2 \cdot \lambda \end{array} \right\}$$

Equacions paramètriques de la recta.

Si aïllem la λ de cadascuna de les dues equacions anteriors:

$$\lambda = \frac{x-1}{5}; \lambda = \frac{y-3}{2}$$

$$Q = P + \lambda \cdot \vec{v}$$

$$(x,y)=(p_x,p_y)+\lambda \cdot (v_x,v_y)$$

Equació vectorial

$$\left. \begin{array}{l} x = p_x + \lambda \cdot v_x \\ y = p_y + \lambda \cdot v_y \end{array} \right\}$$

Equacions paramètriques

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Igualem aquestes dues expressions:

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y-3}{2}$$

Equació contínua de la recta.

Treballem aquesta expressió traient denominadors i igualant a zero:

$$2x-2=5y-15$$

$$2x-5y+13=0$$

Equació general, cartesiana o implícita de la recta.

D'aquesta aïllem y:

$$y = \frac{2}{5}x + \frac{13}{5}$$

Equació explícita de la recta. El coeficient de x s'anomena **pendent** de la recta i el terme independent és l'**ordenada a l'origen** (punt de tall amb l'eix d'ordenades):

$$m = \frac{2}{5}; n = \frac{13}{5}$$

A partir de l'equació contínua també podem arribar a:

$$y - 3 = \frac{2}{5}(x - 1)$$

Equació punt-pendent, en la qual tenim explícitament el pendent i el punt.

$$\frac{x-p_x}{v_x} = \frac{y-p_y}{v_y}$$

Equació contínua

$$v_y \cdot x - v_x \cdot y + C = 0$$

Equivalentment: $AX+By+C=0$

Equació general, cartesiana o implícita on

$$\vec{v} = (-B, A)$$

$$y = m \cdot x + n$$

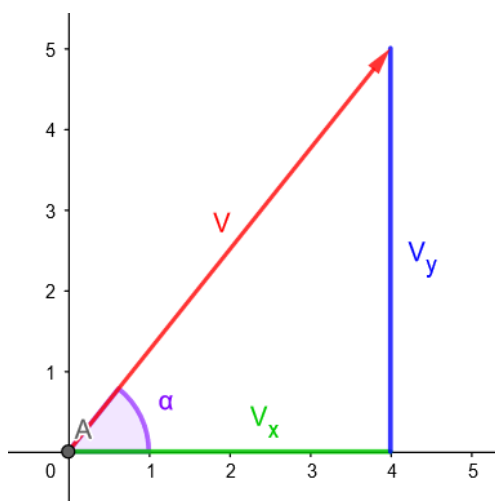
(on m és el pendent i n l'ordenada a l'origen)

Equació explícita on $m = \frac{v_y}{v_x}$

$$y - p_y = m \cdot (x - p_x)$$

Equació punt-pendent

Relació pendent-vector director-angle eix d'abscisses



a partir del triangle format pel vector i els seus components:

$$m = \frac{v_y}{v_x} = \operatorname{tg} \alpha$$

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercicis

11. Troba totes les equacions, indicant el seu nom, de la recta definida pel punt $P=(-5,3)$ i el vector $\vec{v} = (4,7)$.
12. Escriu les equacions vectorial i paramètriques de la recta que passa per $A=(-3,7)$ i té direcció paral·lela al vector $\vec{v} = (4,-1)$.
13. Escriu les equacions implícita i punt-pendent de la recta que passa pels punts $P=(6,-2)$ i $Q=(0,5)$.
14. Determina l'equació implícita de la recta $r: \frac{x+1}{-2} = y - 1$.
15. Donada la recta $s: -2x+6y+4=0$.
 - a) Determina el vector director, el pendent i l'angle amb l'eix d'abscisses.
 - b) Troba un punt i l'equació contínua de la recta.
16. Troba un punt i el vector director per cadascuna de les rectes següents:
 - a) $3x-2y+1=0$
 - b) $y-7=2(x-1)$
 - c) $x-3=0$
 - d) $y = \frac{2}{3}x + 1$

Repàs

Tema de funcions treballat a ESO.

Ampliar

[Rectas en el plano cartesiano.](#)

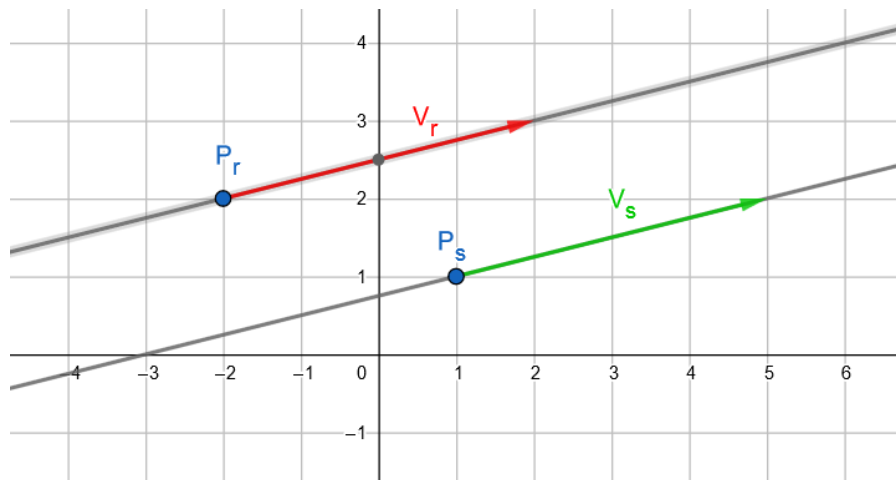
6. Posició relativa de dues rectes.

Tenim 3 possibles posicions relatives entre dues rectes:

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

a. Rectes paral·leles



Geomètricament: els vectors directors són paral·lels i el punt d'una de les rectes no pertany a l'altra recta.

Analíticament, analitzant les equacions implícites:

$$\left. \begin{array}{l} r : A_1 \cdot x + B_1 \cdot y + C_1 = 0 \\ s : A_2 \cdot x + B_2 \cdot y + C_2 = 0 \end{array} \right\}$$

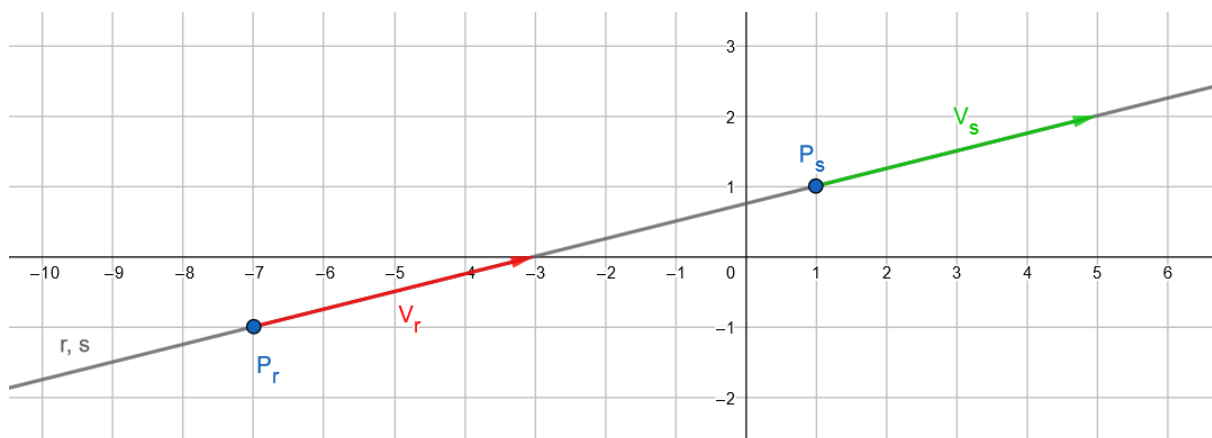
el sistema no tindrà solució perquè les dues rectes no tenen intersecció i, equivalentment:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$

Exemple:

$$\left. \begin{array}{l} r : 2x - 3y + 4 = 0 \\ s : 4x - 6y + 11 = 0 \end{array} \right\}$$

b. Rectes coincidents



TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Geomètricament: els vectors directores són paral·lels i el punt d'una de les rectes també pertany a l'altra recta.

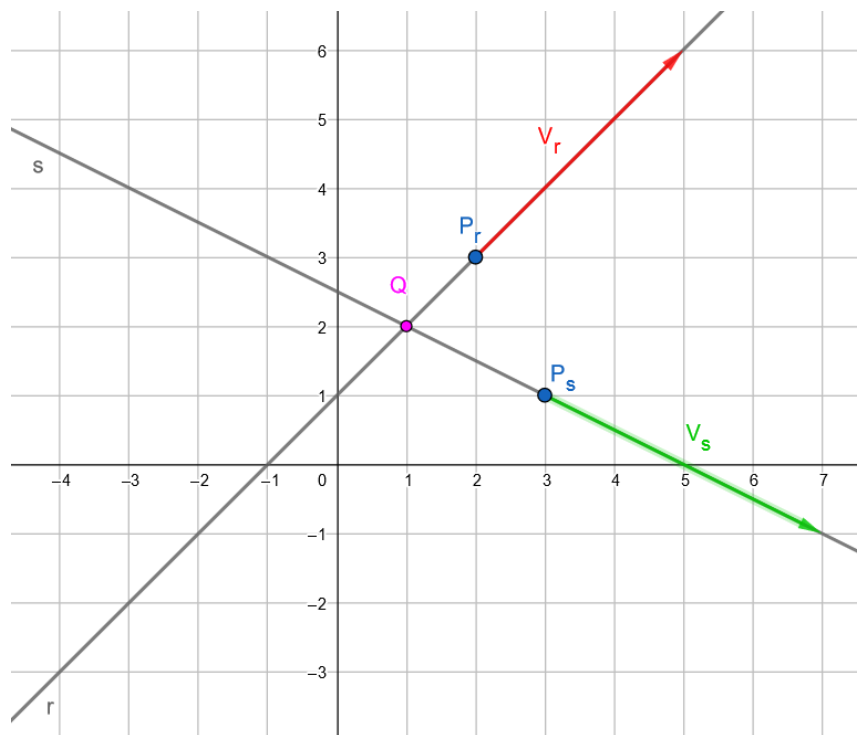
Analíticament, en les equacions implícites el sistema tindrà infinites solucions perquè hi ha infinits punts en comú entre les dues rectes i, equivalentment:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

Exemple:

$$\left. \begin{array}{l} r : 2x - 3y + 4 = 0 \\ s : 4x - 6y + 8 = 0 \end{array} \right\}$$

c. Rectes secants (es tallen en el punt Q)



Geomètricament: els vectors directores no són paral·lels.

Analíticament: amb les equacions implícites el sistema tindrà una única solució que és el punt Q en què coincideixen les dues rectes i, equivalentment:

$$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$$

Exemple:

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

$$\left. \begin{array}{l} r : 2x - 3y + 4 = 0 \\ s : x + 5y + 2 = 0 \end{array} \right\}$$

Exercicis

17. Troba la posició relativa dels parells de rectes següents:

a) $r: 3x+5y-8=0$ $s: 6x+10y+4=0$

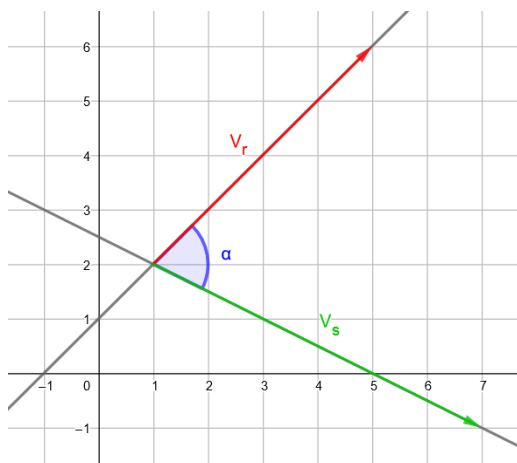
b) $r: 2x+y-6=0$ $s: x-y=0$

c) $r: \frac{x-7}{5} = \frac{y+2}{-3}$ $s: \left. \begin{array}{l} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - 2 \cdot \lambda \end{array} \right\}$

d) $r: 3x-5y=0$ $s: (x,y)=(2,1)+\lambda \cdot (5,3)$

7. Angle entre dues rectes.

L'angle entre dues rectes s'ha de calcular en el cas que siguin secants, en els altres dos casos l'angle és zero. Per tant, prèviament a calcular l'angle, haurem de saber la posició relativa entre les dues rectes.



Angle entre r i s = Angle entre els vectors directors

Exemple a partir del gràfic:

$$\vec{v}_r = (4, 4), \quad \vec{v}_s = (6, -3)$$

$$\cos \alpha = \frac{4 \cdot 6 + 4 \cdot (-3)}{\sqrt{4^2 + 4^2} \cdot \sqrt{6^2 + (-3)^2}} = 0,316$$

$$\alpha = 71^\circ 33' 54''$$

Exercicis

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

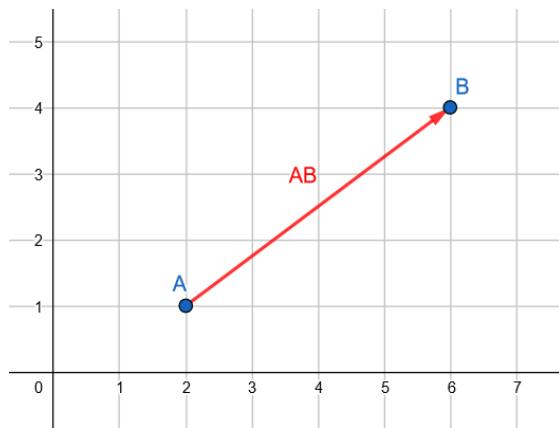
BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

18. Troba l'angle que formen els parells de rectes següents:

$$a) \left. \begin{array}{l} r_1: x = 3 - 2 \cdot \lambda \\ y = 7 + \lambda \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} r_2: x = 1 - 4 \cdot \lambda \\ y = 4 + 3 \cdot \lambda \end{array} \right\}$$

$$b) \quad r_1: x+2y-17=0 \quad r_2: 3x-5y+4=0$$

8. Distància entre dos punts.



La distància entre els dos punts és el mòdul del vector entre ells.

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}|$$

Exemple: $A=(3,1)$, $B=(6,5)$

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3, 4)$$

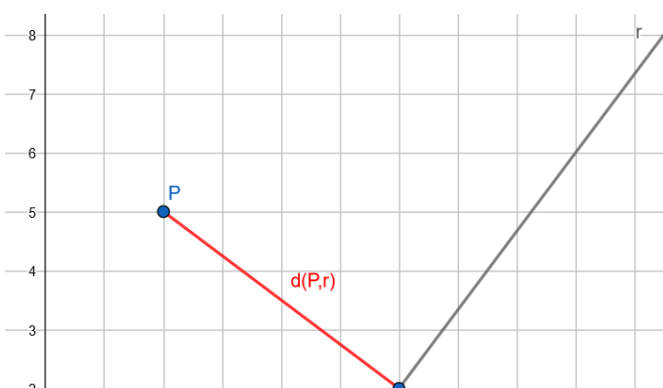
$$d(A, B) = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

Exercicis

19. Calcula la distància entre els punts $P=(-5,3)$ i $Q=(2,7)$.

20. Dibuixa i calcula el perímetre del quadrilàter format pels punts: $A=(1,1)$, $B=(2,7)$, $C=(9,4)$ i $D=(5,-5)$. Representa gràficament els punts en [Geogebra](#) i verifica el resultat trobat.

9. Distància d'un punt a una recta.



La distància des d'un punt (exterior a la recta) a una recta és la mínima distància possible entre els dos

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

elements, per tant, perpendicularment a la recta.

Aquesta distància la calcularem amb la fórmula següent:

$$d(P, r) = \left| \frac{Ap_x + Bp_y + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$$

sent $Ax + By + C = 0$ l'equació implícita de la recta.

Demostració.

Exemple: $P=(2,5)$ i $r: 3x-4y+1=0$

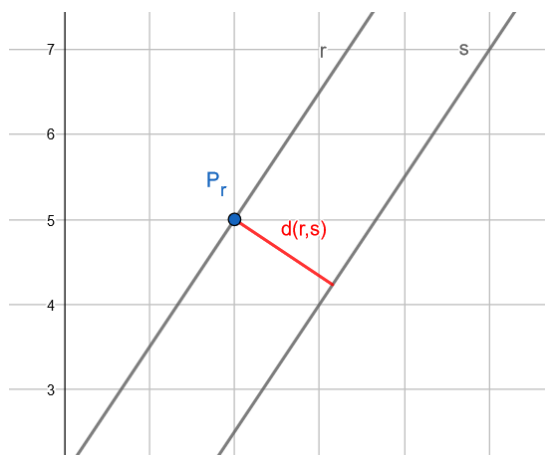
$$d(P, r) = \left| \frac{3 \cdot 2 - 4 \cdot 5 + 1}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \right| = \left| \frac{-13}{\sqrt{25}} \right| = \frac{13}{5}u$$

Exercicis

21. Calcula la distància des del punt $P=(1,6)$ i la recta $r: x-3y-8=0$.
22. Considera els punts $A=(3,8)$, $B=(1,2)$ i $C=(9,5)$
 - a) Representa gràficament el triangle.
 - b) Calcula la longitud de la base BC del triangle.
 - c) Troba l'equació implícita de la recta que passa pels punts B i C:
 - d) Calcula l'altura del triangle des del vèrtex A al costat BC (distància del punt A a la recta que passa per BC).
 - e) Troba l'àrea del triangle.
 - f) Verifica els càlculs anteriors amb la representació en [Geogebra](#).

10. Distància entre dues rectes.

La distància entre dues rectes és la mínima que hi pot haver, per tant, si les dues rectes no són paral·leles la distància és zero. Per tant, cal conèixer prèviament la posició relativa de les dues rectes.



Si són rectes paral·leles, la distància és perpendicularment a les rectes.

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Llavors, agafem un punt d'una de les rectes i calculem la distància des d'aquest punt a l'altra recta amb l'expressió de l'apartat anterior.

$$d(r,s) = d(P_r,s)$$

Exemple: $r: 3x-2y+4=0$; $s: 6x-4y-2=0$ (dues rectes paral·leles)

Trobem un punt de r fent $x=0$, llavors $y=2$; $P_r=(0,2)$. Ara:

$$d(r,s) = d(P_r,s) = \left| \frac{6 \cdot 0 - 4 \cdot 2 - 2}{\sqrt{6^2 + (-4)^2}} \right| = \left| \frac{-10}{\sqrt{52}} \right| = \frac{10}{\sqrt{52}} = \frac{10\sqrt{52}}{52} = \frac{5\sqrt{13}}{13}u$$

Exercicis

23. Troba la distància entre els parells de rectes següents:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } r: 3x-4y+5=0 \quad r': x = -4 \cdot \lambda \\ \quad \quad \quad y = 3 - 3 \cdot \lambda \end{array} \right\}$$

$$\text{b) } r: y = \frac{-2}{3}x + 1 \quad r': \frac{1-x}{3} = \frac{y+1}{2}$$

11. Rectes perpendiculars.

Dues rectes són perpendiculars si formen un angle de 90° . Ho trobarem calculant l'angle entre els seus vectors directors.

Exemple: $r: 5x-2y+4=0$; $s: 2x+5y-3=0$. Els vectors directors $\vec{v}_r = (2, 5)$ i $\vec{v}_s = (-5, 2)$ són perpendiculars, ja que $\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s = 2 \cdot (-5) + 5 \cdot 2 = 0$

Exercicis

TEMA 4: GEOMETRIA DEL PLA

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

24. Trobar la recta perpendicular a $r: 3x+2y-5=0$ que passa pel punt $A=(0,1)$.

25. Donada la recta $r: \frac{x-1}{-5} = y - 2$ obtén l'equació explícita de les rectes:

- a) Paral·lela a r que passa per $A=(-1,-3)$
- b) Perpendicular a r que passa per $B=(-2,5)$

